Solución de la pregunta 28

NÚMEROS · RAÍCES EN CONTEXTO GEOMÉTRICO

Una pantalla rectangular mide $\sqrt{5}$ dm de alto y $\sqrt{11}$ dm de ancho. ¿Cuánto mide su diagonal?

A) $(\sqrt{5}+\sqrt{11})$ dm

B) $\sqrt{55}$ dm

C) 16 dm

D) 4 dm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Usa Pitágoras

$d^2=(\sqrt{5})^2+(\sqrt{11})^2=5+11=16.$

2 Extrae la raíz

$d=\sqrt{16}=4$ dm.

3 Comprueba

La diagonal (4) es mayor que cada lado ($\approx 2{,}24$ y $\approx 3{,}32$) y menor que su suma.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los lados: la diagonal no es la suma de los catetos.

B) Multiplica los lados: eso tiene que ver con el área.

C) Olvida extraer la raíz de d^2.

Idea clave. Con lados que son raíces, Pitágoras suele dar un número exacto: $(\sqrt{a})^2=a$.